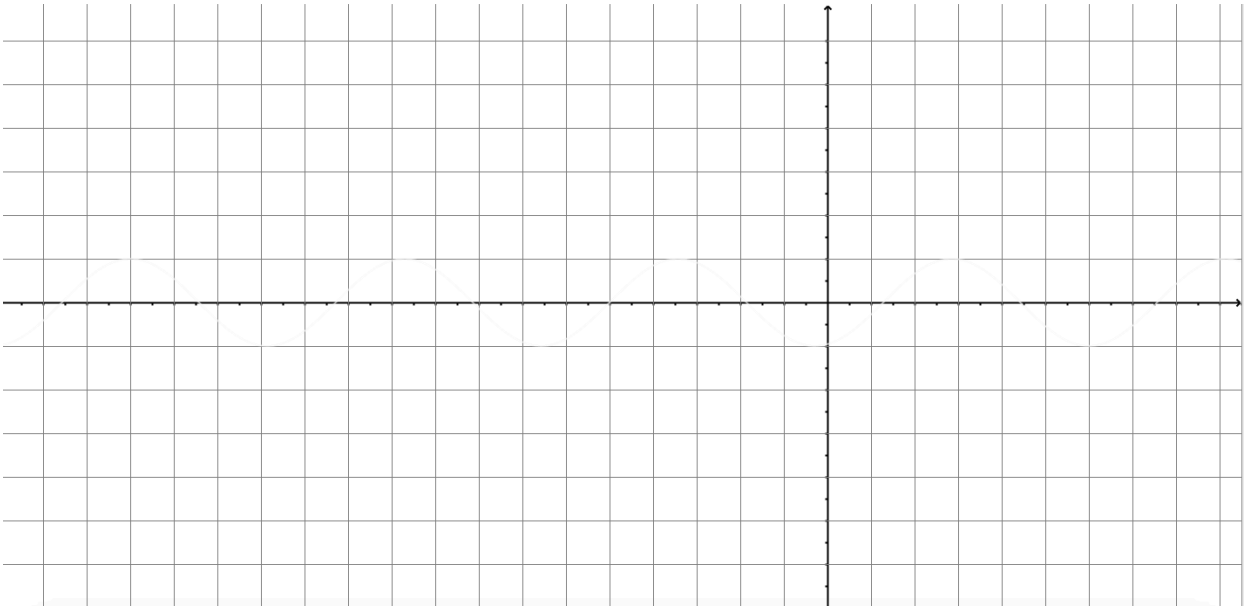
FÍSICA 2º BACHILLERATO	ÓPTICA GEOMÉTRICA + RELATIVIDAD	martes 11/03/19
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC.....		

CUESTIONES

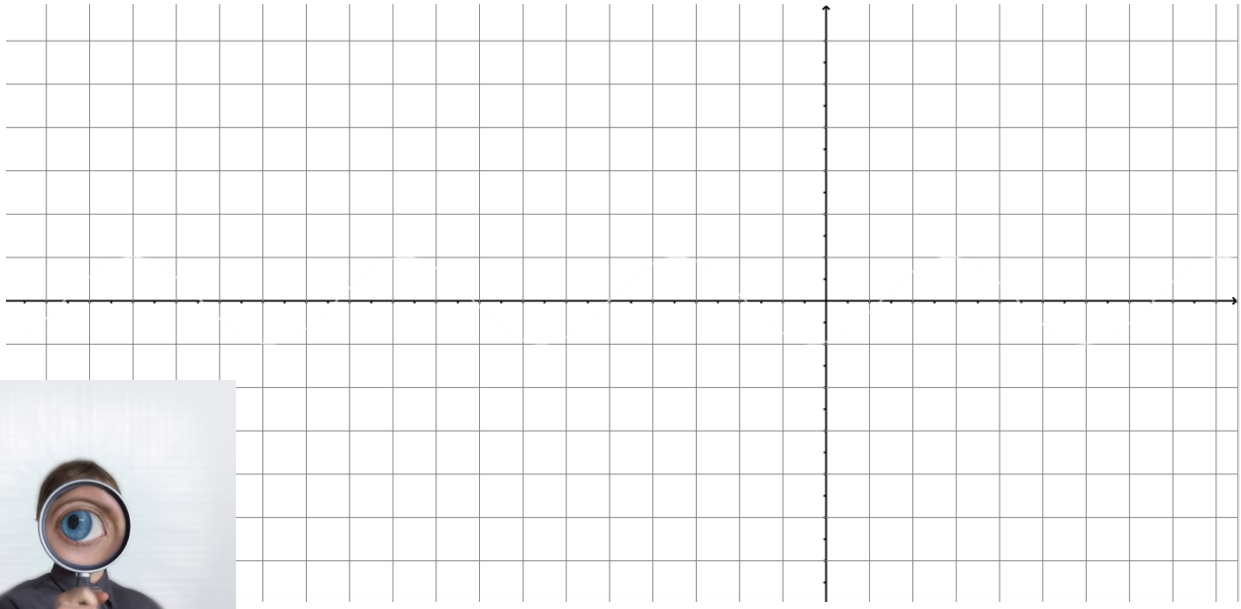
1. Justifica por qué una lente simétrica bicóncava nunca puede formar una imagen real de un objeto real. Ilústralo con un diagrama de rayos.

EJERCICIO 1



2. Explica qué es una lupa y cómo funciona. Justifica cuál ha de ser la posición del objeto, delante de una lente de distancia focal 30 cm, para que el aumento lateral sea de $M_L = +3$. ¿A qué distancia de la lente se formará la imagen? (**Contesta la cuestión en términos de s, s', f y f'**). Haz un diagrama de rayos donde se vea claramente la solución de tu explicación.

EJERCICIO 2



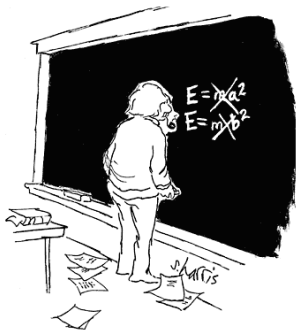
3. El neutrón libre es una partícula inestable que al cabo de 15 min de vida media se descompone en un protón, un electrón y un antineutrino mediante el siguiente proceso (radiactividad β^-):

$$n \rightarrow p + e^- + \nu$$

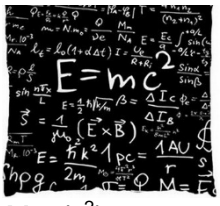
Si un neutrón generado en el Sol viaja hacia la Tierra a una velocidad de 0,6·c, determina: a) el tiempo medio que tarda en desintegrarse desde el punto de vista de la Tierra; b) la distancia recorrida por el neutrón desde su propio punto de vista. (Dato: distancia Tierra-Sol: 150 millones de kilómetros).

ATENCIÓN: Antes de comenzar los cálculos, escribe frases del estilo:

"El tiempo propio $\Delta t'$ se define como…y en este apartado corresponde al sistema de referencia de…" etc…



4. Un haz de protones se acelera hasta una energía total de 7524 MeV. Calcula:



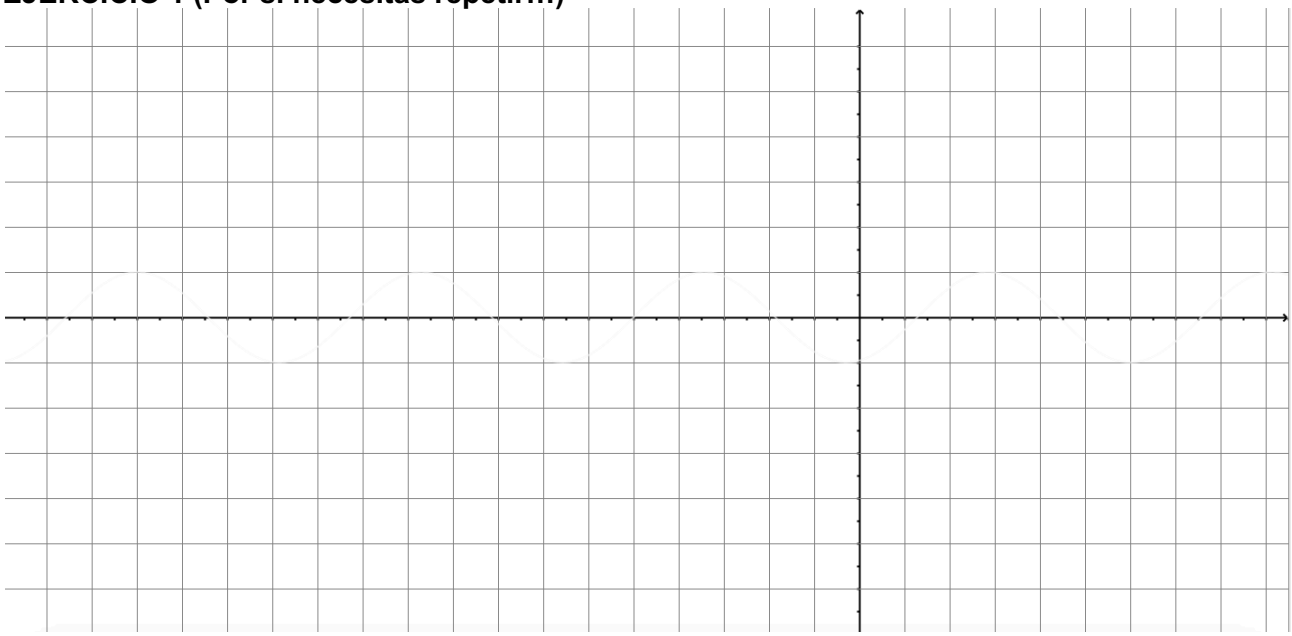
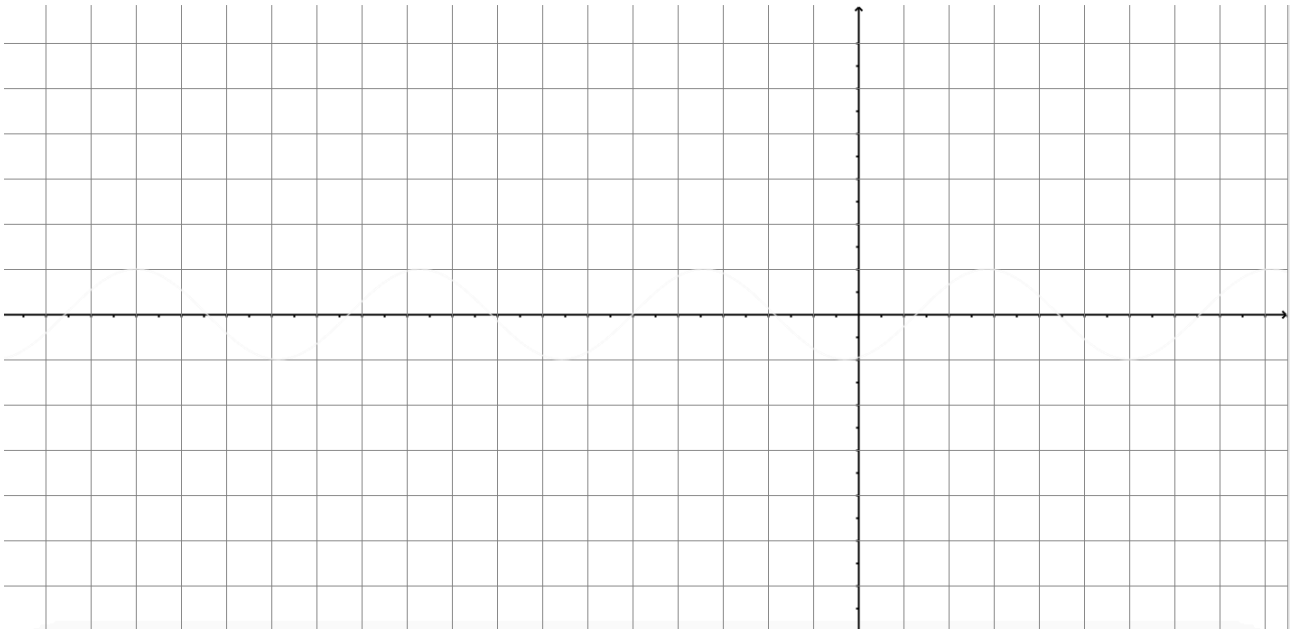
   a) El coeficiente relativista γ.
   b) la masa en reposo y la masa relativista de los protones.
   c) La energía cinética y la cantidad de movimiento.
   d) la velocidad de las partículas

   (Expresa los resultados utilizando las unidades naturales – MeV, Mev/c y Mev/c^2).
   (Datos: $c = 3\cdot10^8$ m/s; $m_{0,p} = 1{,}666\cdot10^{-27}$ kg; 1 eV = $1{,}602\cdot10^{-19}$ C; 1 Mega = 10^6).

5. Enuncia los dos postulados en los que se basa la Teoría de la Relatividad Especial.

1er postulado:
2º postulado:

EJERCICIO 1 (Por si necesitas repetir…)



EJERCICIO 2 (por si acaso necesitas repetir…)